



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

AIOT

29-01-2021

## JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

### Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
  - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.  
First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

### महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
  - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
  - (ii) खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

फॉर्म नम्बर : अंकों में \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: शब्दों में \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

**Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021**

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Which of the following is a **CORRECT** statement ?
- (A)  $2.3056 + 10.138 - 7.4671 = 4.9765$
- (B)  $2.38 \times 1.0 = 2.38$
- (C)  $\frac{8.05}{3.1} = 2.6$
- (D)  $(1.11 - 0.1) \times 9.0 = 9.0$

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

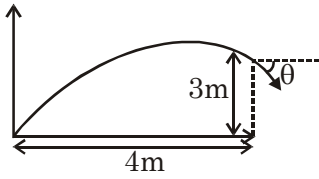
*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से **सही** कथन चुनिये।
- (A)  $2.3056 + 10.138 - 7.4671 = 4.9765$
- (B)  $2.38 \times 1.0 = 2.38$
- (C)  $\frac{8.05}{3.1} = 2.6$
- (D)  $(1.11 - 0.1) \times 9.0 = 9.0$

2. A projectile travels at  $\theta$  below horizontal 1 sec after projection as shown. What is the value of  $\theta$  ?



- (A)  $\tan^{-1}(2)$  (B)  $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$   
(C)  $37^\circ$  (D)  $53^\circ$

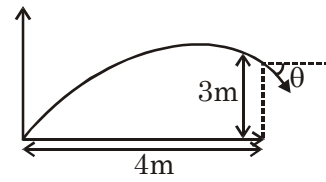
3. An electron in a research apparatus follows a circular path. On the electron's first circuit of the apparatus, its speed is  $v_0$  and the radius of its circular path is  $R$ . Each time it makes one circuit, it passes a short region where it receives a "kick" and gains an additional speed

of  $\frac{v_0}{100}$ . The electron follows a circular path

such that the magnitude of its acceleration is always the same. What is the radius of the circular path after the electron has received 10 kicks ?

- (A)  $\frac{R}{1.1}$  (B)  $1.1R$   
(C)  $1.21 R$  (D)  $\frac{R}{1.21}$

2. एक प्रक्षेप्य प्रक्षेपण के 1 sec बाद चित्रानुसार क्षैतिज से  $\theta$  कोण नीचे गति करता है।  $\theta$  का मान होगा :-



- (A)  $\tan^{-1}(2)$  (B)  $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$   
(C)  $37^\circ$  (D)  $53^\circ$

3. किसी अनुसंधान के दौरान इलेक्ट्रॉन, उपकरण में एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है। उपकरण के इलेक्ट्रॉन के प्रथम परिपथ पर इसकी चाल  $v_0$  है तथा इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या  $R$  है। प्रत्येक बार जब भी यह एक परिपथ बनाता है, यह एक छोटे प्रभाग से गुजरता है, जहाँ यह एक धक्का (kick)

ग्रहण करता है तथा एक अतिरिक्त चाल  $\frac{v_0}{100}$  प्राप्त करता है।

इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ का इस प्रकार अनुसरण करता है कि इसके त्वरण का परिमाण सदैव समान रहता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऐसी 10 किक प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी ?

- (A)  $\frac{R}{1.1}$  (B)  $1.1R$   
(C)  $1.21 R$  (D)  $\frac{R}{1.21}$

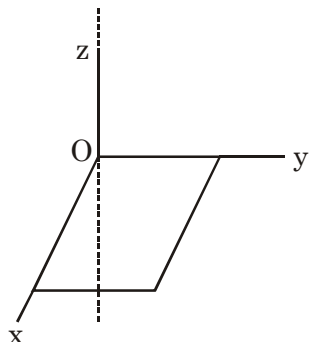
4. A square of mass  $m$  is made of thin wire with sides of length  $a$ . Calculate the rotational inertia about the  $z$ -axis.

(A)  $\frac{7ma^2}{6}$

(B)  $\frac{5ma^2}{6}$

(C)  $\frac{7ma^2}{12}$

(D)  $\frac{5ma^2}{12}$



5. If we want that a simple pendulum oscillates with same time period in summer as it did in winter, what changes to the simple pendulum should we do during summer ?

- (A) Increase the length  
(B) Decrease the length  
(C) Increase mass of bob  
(D) Decrease mass of bob

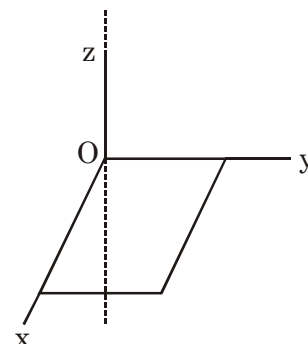
4. द्रव्यमान  $m$  वाला एक वर्ग पतले तार से बना है जिसकी भुजा लम्बाई  $a$  है।  $z$ -अक्ष के सापेक्ष इसका घूर्णी-जड़त्व होगा :-

(A)  $\frac{7ma^2}{6}$

(B)  $\frac{5ma^2}{6}$

(C)  $\frac{7ma^2}{12}$

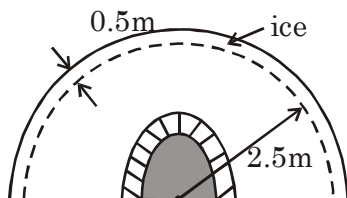
(D)  $\frac{5ma^2}{12}$



5. यदि हम एक ऐसा सरल लोलक बनाना चाहें, जो सर्दियों के समान ही गर्मियों में भी समान आवर्तकाल से दोलन करे तो इसके लिये गर्मियों के दौरान सरल लोलक में क्या परिवर्तन करने होंगे ?

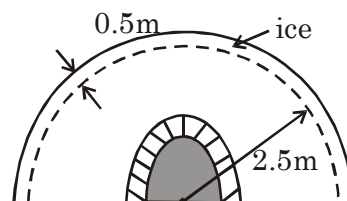
- (A) लम्बाई को बढ़ाया जाये  
(B) लम्बाई को घटाया जाये  
(C) गोलक का द्रव्यमान बढ़ाया जाये  
(D) गोलक का द्रव्यमान घटाया जाये

6. An igloo, a hemispherical enclosure built of ice ( $k = 1.67 \text{ J/m-s}^\circ\text{C}$ ), has an inner radius of  $2.50 \text{ m}$ . The thickness of the ice is  $0.5 \text{ m}$ . At what rate must thermal energy be generated to maintain the air inside the igloo at  $5^\circ\text{C}$  when the outside temperature is  $-40^\circ\text{C}$ ? Ignore all thermal energy losses through the ground or by air currents.



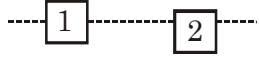
- (A)  $2.25 \pi \text{ kW}$  (B)  $4.5 \pi \text{ kW}$   
 (C)  $1.25 \pi \text{ kW}$  (D)  $5 \pi \text{ kW}$
7. Assume temperature of  $27^\circ\text{C}$ ,  $p = 10^5 \text{ Pa}$ ,  $n = 1$  moles, diameter of air molecules as  $10^{-10} \text{ m}$ , which of the following is correct?  
 (A) Mean free path > interatomic spacing  
 (B) Mean free path = interatomic spacing  
 (C) Mean free path < interatomic spacing  
 (D) Data insufficient
8. A car is moving towards a stationary observer at a speed of  $108 \text{ km/hr}$ . The speed of sound is  $330 \text{ m/s}$ . If the observer hears the frequency of horn as  $550 \text{ Hz}$ , what frequency will he hear after the car has passed?  
 (A)  $550 \text{ Hz}$  (B)  $500 \text{ Hz}$   
 (C)  $458.33 \text{ Hz}$  (D)  $421.6 \text{ Hz}$

6. इग्लू, जो बर्फ ( $k = 1.67 \text{ J/m-s}^\circ\text{C}$ ) से बना एक अर्धगोलाकार कक्ष होता है, की आंतरिक त्रिज्या  $2.50 \text{ m}$  है। बर्फ की मोटाई  $0.5 \text{ m}$  है। इग्लू के अंदर  $5^\circ\text{C}$  पर वायु को बनाये रखने के लिये तापीय ऊर्जा को किस दर पर उत्पन्न करना चाहिये, जबकि बाहरी तापमान  $-40^\circ\text{C}$  है? धरातल या वायु धाराओं द्वारा सभी प्रकार के तापीय ऊर्जा ह्रास को नगण्य मानिये।

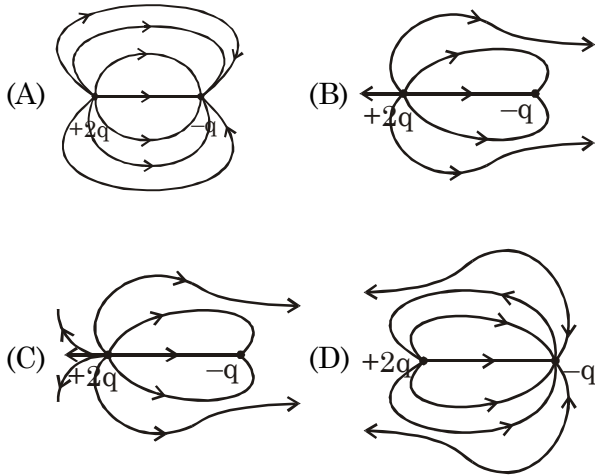


- (A)  $2.25 \pi \text{ kW}$  (B)  $4.5 \pi \text{ kW}$   
 (C)  $1.25 \pi \text{ kW}$  (D)  $5 \pi \text{ kW}$
7. यदि तापमान  $27^\circ\text{C}$ ,  $p = 10^5 \text{ Pa}$ ,  $n = 1$  मोल, वायु अणुओं का व्यास  $10^{-10} \text{ m}$  हो तो निम्न में से सही कथन चुनिये।  
 (A) माध्य मुक्त पथ > अन्तरापरमाण्विक दूरी  
 (B) माध्य मुक्त पथ = अन्तरापरमाण्विक दूरी  
 (C) माध्य मुक्त पथ < अन्तरापरमाण्विक दूरी  
 (D) आँकड़े अपर्याप्त है।
8. एक कार किसी स्थिर प्रेक्षक की ओर  $108 \text{ km/hr}$  चाल से गतिशील है। ध्वनि की चाल  $330 \text{ m/s}$  है। यदि प्रेक्षक को हॉर्न की आवृत्ति  $550 \text{ Hz}$  सुनाई देती हो तो कार के गुजरने के बाद उसे कितनी आवृत्ति सुनाई देगी ?  
 (A)  $550 \text{ Hz}$  (B)  $500 \text{ Hz}$   
 (C)  $458.33 \text{ Hz}$  (D)  $421.6 \text{ Hz}$

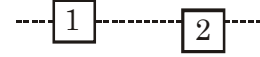
9. Two blocks of same mass but different density  $\rho_1$  &  $\rho_2$  are floating in water. Block-2 has higher fraction of its volume submerged in water. If buoyant force on them are  $B_1$  &  $B_2$ :-



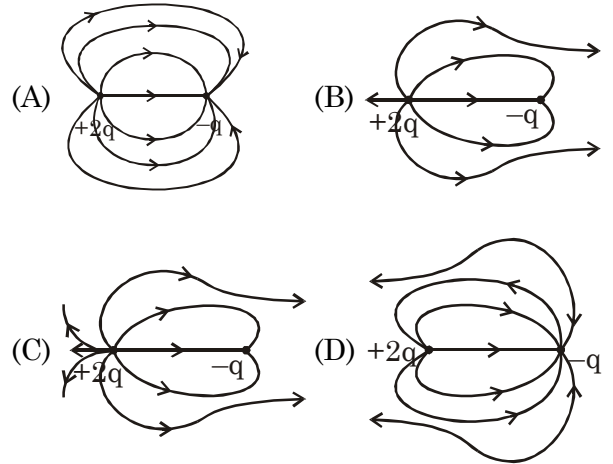
- (A)  $B_1 > B_2, \rho_1 > \rho_2$  (B)  $B_1 < B_2, \rho_1 < \rho_2$   
 (C)  $B_1 = B_2, \rho_1 > \rho_2$  (D)  $B_1 = B_2, \rho_1 < \rho_2$
10. A plastic ball is rising in water with terminal speed  $v$ . If we use a different plastic whose density is double that of the original ball but still less than density of water, keeping the radius same, the terminal speed would be :-  
 (A) Doubled  
 (B) Half  
 (C) More than original value  
 (D) Less than original value
11. The electric field line pattern for charges  $+2q$  &  $-q$  are shown. Select the most appropriate diagram :-



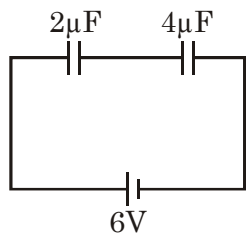
9. समान द्रव्यमान परन्तु अलग-अलग घनत्व  $\rho_1$  व  $\rho_2$  के दो ब्लॉक जल में तैर रहे हैं। ब्लॉक-2 के आयतन का अधिक भाग जल में डुबा हुआ है। यदि इन पर लगने वाला उत्प्लावन बल  $B_1$  व  $B_2$  हो तो :-



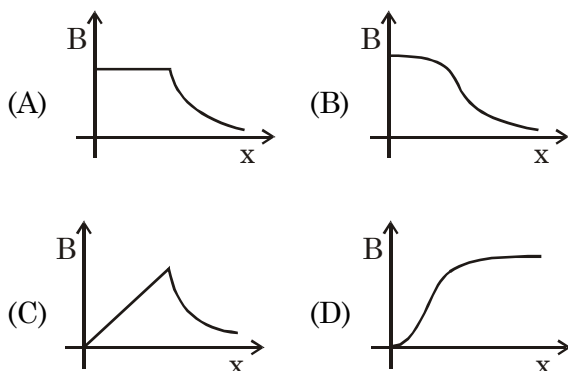
- (A)  $B_1 > B_2, \rho_1 > \rho_2$  (B)  $B_1 < B_2, \rho_1 < \rho_2$   
 (C)  $B_1 = B_2, \rho_1 > \rho_2$  (D)  $B_1 = B_2, \rho_1 < \rho_2$
10. एक प्लास्टिक गेंद जल में सीमान्त चाल  $v$  से ऊपर आ रही है। यदि हम एक अलग प्रकार का प्लास्टिक प्रयुक्त करें जिसका घनत्व, मूल गेंद की तुलना में दुगुना हो परन्तु अभी भी जल के घनत्व से कम हो तथा त्रिज्या समान रखी जाये तो अब सीमान्त चाल :-  
 (A) दुगुनी हो जायेगी।  
 (B) आधी हो जायेगी।  
 (C) मूल मान से अधिक हो जायेगी।  
 (D) मूल मान से कम हो जायेगी।
11. दो आवेश  $+2q$  व  $-q$  के लिये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप चित्र में दर्शाया गया है। सर्वाधिक सही चित्र चुनिये।



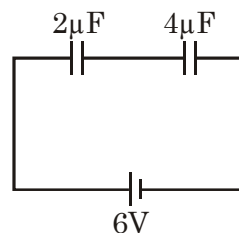
12. In half deflection method, the resistance of resistance box in series with the galvanometer is  $10,000 \Omega$ . When the galvanometer is shunted with  $10 \Omega$  resistance, its reading drops to half the initial value. The resistance of galvanometer is :-  
 (A)  $5 \Omega$  (B)  $10 \Omega$  (C)  $20 \Omega$  (D)  $25 \Omega$
13. Two air filled capacitors are connected as shown. The left capacitor is suddenly filled with a dielectric of constant  $K$ . The work done by battery after that is  $24 \mu\text{J}$ . Dielectric constant  $K$  is :-



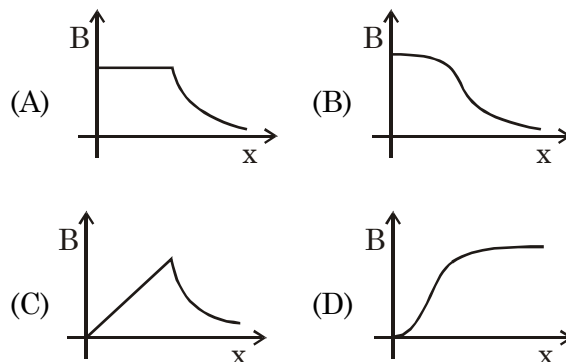
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6
14. An infinite cylindrical current carrying wire carries a current that is uniformly distributed over its cross section. The magnetic field as a function of distance from its axis is :-



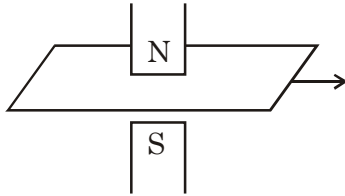
12. अर्ध विक्षेप विधि में गेल्वेनोमीटर के साथ श्रेणीक्रम में लगे प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध का मान  $10,000 \Omega$  है। जब गेल्वेनोमीटर को  $10 \Omega$  प्रतिरोध से शंटित किया जाता है तो इसका पाठ्यांक प्रारम्भिक मान के आधे तक गिर जाता है। गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है :-  
 (A)  $5 \Omega$  (B)  $10 \Omega$  (C)  $20 \Omega$  (D)  $25 \Omega$
13. दो वायु संधारित्रों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। बाँये संधारित्र को अचानक परावैद्युतांक  $K$  वाले परावैद्युत से भरा जाता है। इसके बाद बैटरी द्वारा किया गया कार्य  $24 \mu\text{J}$  है। परावैद्युतांक  $K$  का मान है :-



- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6
14. एक अनन्त लम्बे बेलनाकार धारावाही तार में धारा प्रवाहित होती है जो इसके अनुप्रस्थ काट पर एकसमान रूप से वितरित है। इसकी अक्ष से दूरी के फलन के रूप में चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-

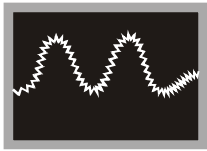


15. A metal sheet is being pulled out of a region of magnetic field. If the sheet is non magnetic :-

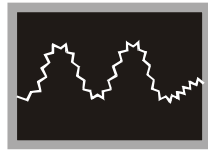


- (A) No force is required and no heat is dissipated in sheet.  
 (B) Force is required but no heat is dissipated in sheet.  
 (C) No force is required but heat is dissipated in the sheet.  
 (D) Force is required and heat is dissipated in the sheet.

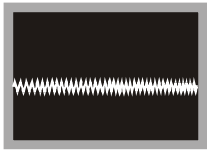
16. A signal containing multiple frequencies is shown in figure A. It is passed through 2 different filters and then outputs are shown in figure B & C.



(A)



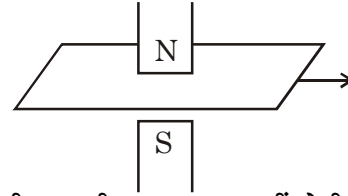
(B)



(C)

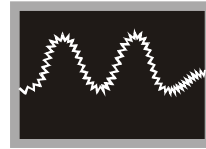
- (A) B corresponds to low pass filter and C to high pass filter.  
 (B) B corresponds to high pass filter and C to low pass filter.  
 (C) Both correspond to low pass filter  
 (D) Both correspond to high pass filter.

15. एक धात्विक शीट को किसी चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाग से बाहर खींचा जाता है। यदि यह शीट अचुम्बकीय (non magnetic) हो तो :-

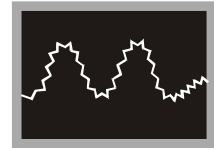


- (A) किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी तथा शीट में कोई ऊष्मा व्यय नहीं होगा।  
 (B) बल की आवश्यकता होगी परन्तु शीट में कोई ऊष्मा व्यय नहीं होगा।  
 (C) किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु शीट में ऊष्मा व्यय होगा।  
 (D) बल की आवश्यकता होगी तथा शीट में ऊष्मा व्यय भी होगा।

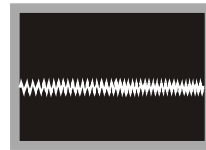
16. बहु-आवृत्ति वाले एक संकेत को चित्र में दर्शाया गया है। इसे 2 अलग-अलग फिल्टरों से गुजारा जाता है तथा निर्गत, चित्र B तथा C के अनुसार प्राप्त होता है।



(A)



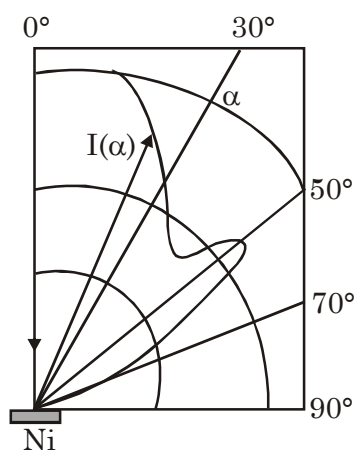
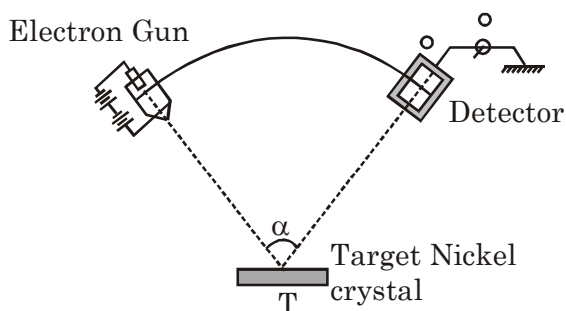
(B)



(C)

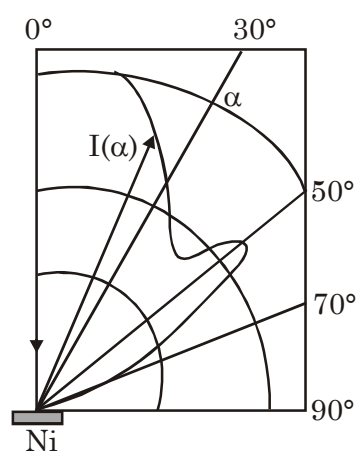
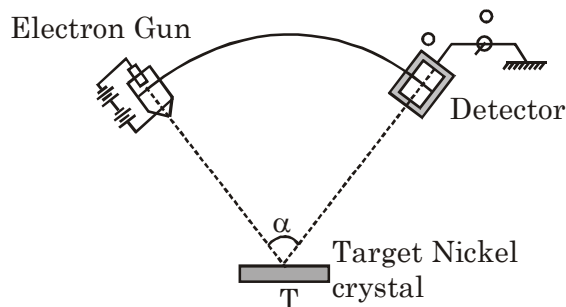
- (A) B निम्न पारक फिल्टर तथा C उच्च पारक फिल्टर के संगत है।  
 (B) B उच्च पारक फिल्टर तथा C निम्न पारक फिल्टर के संगत है।  
 (C) दोनों निम्न पारक फिल्टर के संगत है।  
 (D) दोनों उच्च पारक फिल्टर के संगत है।

17. The sketch shown below illustrates the apparatus and results for a famous experiment. The graph on the right is a polar plot of the number of electrons received in the detector. From the result, the experimenters were able to conclude that :-



- (A) The energy levels of atoms in a metal are quantized.  
 (B) Electrons in a beam can behave as wave.  
 (C) Electrons have spin half.  
 (D) There are magnetic domains inside a nickel sample.

17. नीचे दिया गया चित्र एक प्रसिद्ध प्रयोग के लिये उपकरण तथा परिणामों को दर्शाता है। दायी ओर दिया गया आरेख संसूचक में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक ध्रुवीय आरेख है। इन परिणामों के आधार पर प्रयोगकर्ता निम्न निष्कर्ष प्राप्त करने में सक्षम है :-

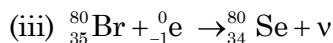
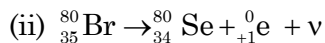
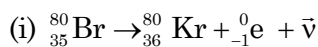


- (A) किसी धातु में परमाणुओं के ऊर्जा स्तर क्वान्टीकृत होते हैं।  
 (B) किसी पुंज में इलेक्ट्रॉन एक तरंग की भाँति व्यवहार करते हैं।  
 (C) इलेक्ट्रॉनों का अर्द्ध चक्रण होता है।  
 (D) एक निकल प्रतिदर्श में चुम्बकीय प्रान्त विद्यमान होते हैं।

18. Mass of Bromine, Selenium and Krypton are given as :-

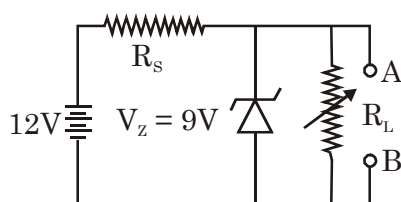
$$M_{\text{Br}}^{80} = 79.918528 \text{ u}, M(^{80}\text{Kr}) = 79.916376 \text{ u}, M(^{80}\text{Se}) = 79.916521 \text{ u}$$

Which of the following  $\beta$  decays are possible?



- (A) all 3 (B) (i) & (iii) only  
(C) (ii) & (iii) only (D) (i) & (ii) only

19. Drawing power from a 12V car battery, a 9V stabilized DC voltage is required to power a car stereo system, attached to the terminals A and B, as shown in the figure. If a Zener diode with ratings,  $V_z = 9\text{V}$  and  $P_{\text{max}} = 0.27 \text{ W}$ , is connected as shown in the figure, for the above purpose, the minimum series resistance  $R_s$  must be :-

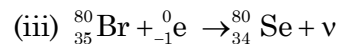
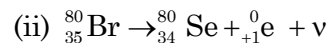
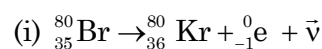


- (A)  $111\Omega$  (B)  $103\Omega$   
(C)  $100\Omega$  (D)  $97\Omega$

18. ब्रोमीन, सेलेनियम तथा क्रिप्टॉन के द्रव्यमान निम्न प्रकार लिखे जाते हैं :-

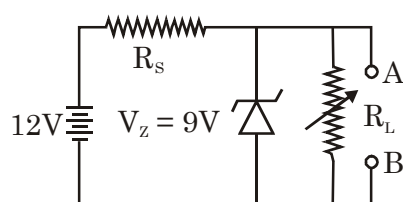
$$M_{\text{Br}}^{80} = 79.918528 \text{ u}, M(^{80}\text{Kr}) = 79.916376 \text{ u}, M(^{80}\text{Se}) = 79.916521 \text{ u}$$

निम्न में से कौनसा  $\beta$  विघटन संभव है ?



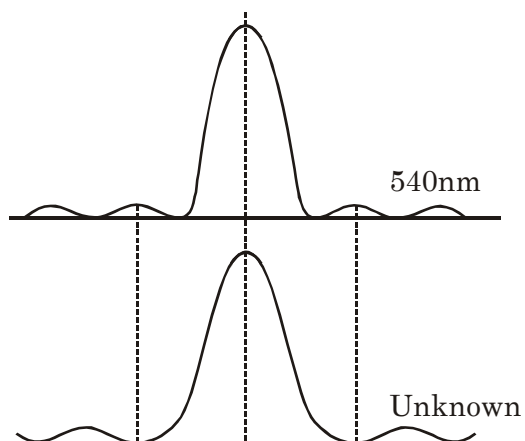
- (A) सभी 3 (B) केवल (i) व (iii)  
(C) केवल (ii) व (iii) (D) केवल (i) व (ii)

19. एक 12V कार बैटरी से शक्ति लेते हुए, चित्रानुसार सिरों A व B पर जुड़े एक कार स्टीरियो सिस्टम को चलाने के लिये 9V नियत DC वोल्टता की आवश्यकता होती है। यदि उपरोक्त उद्देश्य के लिये  $V_z = 9\text{V}$  व  $P_{\text{max}} = 0.27 \text{ W}$  वाले एक जेनर डायोड को चित्रानुसार जोड़ा जाये तो न्यूनतम श्रेणी प्रतिरोध  $R_s$  का मान होना चाहिये :-



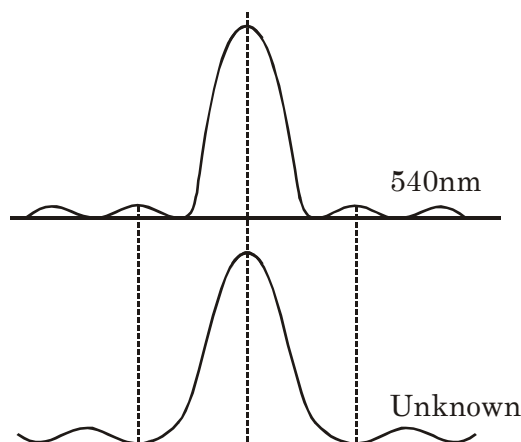
- (A)  $111\Omega$  (B)  $103\Omega$   
(C)  $100\Omega$  (D)  $97\Omega$

20. When light of wavelength  $540 \text{ nm}$  passes through a single slit of unknown width, the diffraction pattern displays a second maximum where the first minimum of light of an unknown wavelength had been observed to fall. What is the unknown wavelength ?



- (A)  $360 \text{ nm}$  (B)  $270 \text{ nm}$   
(C)  $180 \text{ nm}$  (D)  $810 \text{ nm}$

20. जब किसी अज्ञात चौड़ाई की एकल स्लिट से  $540 \text{ nm}$  तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गुजरता है तो विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय उच्चिष्ठ प्राप्त होता है, जहाँ एक अज्ञात तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त हुआ था। अज्ञात तरंगदैर्घ्य का मान है :-



- (A)  $360 \text{ nm}$  (B)  $270 \text{ nm}$   
(C)  $180 \text{ nm}$  (D)  $810 \text{ nm}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| + |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | ● |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases

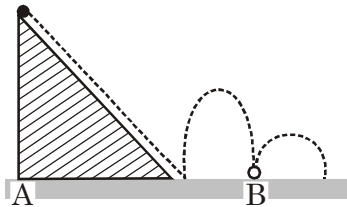
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ** (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।  
**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

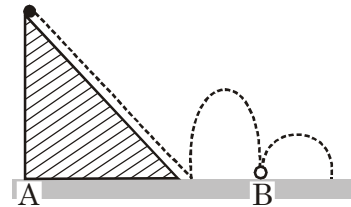
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| + |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | ● |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |

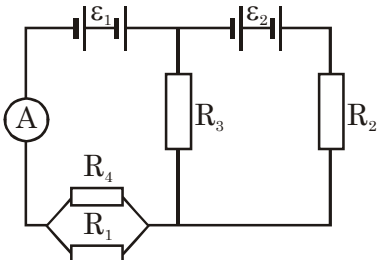
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A wave given by equation  $y = 1\text{mm} \sin \left( \frac{nx}{30} - 5nt \right)$  is produced in a string 100m long of mass 1kg. What is the tension (in N) in string ?  $x$  is in m &  $t$  in sec.
2. You are trying to construct a compound microscope given two lenses with focal lengths  $f_1 = 1.0\text{ cm}$  and  $f_2 = 4.0\text{ cm}$ . How far apart (in cm) should you place the lenses in order to obtain an angular magnification of 60 ? (Assume normal adjustment of microscope)
3. A small elastic ball of mass  $m$  is placed at the apex of a  $45^\circ$  inclined plane as shown in the figure below. The ball is allowed to slip without friction down the plane (along the dotted line), hit the ground (as shown) and bounce along it. If the height of the inclined plane is  $h$  and the coefficient of restitution between the ball and the ground is 0.5, then the distance AB, as marked on the figure, will be  $N \times h$ , where  $N$  is

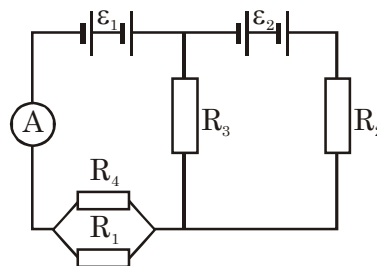


1. किसी 100 m लम्बी तथा 1 kg द्रव्यमान वाली रस्सी में एक तरंग  $y = 1\text{mm} \sin \left( \frac{nx}{30} - 5nt \right)$  उत्पन्न की जाती है। रस्सी में उत्पन्न तनाव (N में) ज्ञात कीजिये।  $x$ , मीटर में तथा  $t$  सेकण्ड में है।
2. आपको एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिये कहा जाता है जिसमें फोकस दूरी  $f_1 = 1.0\text{ cm}$  व  $f_2 = 4.0\text{ cm}$  वाले दो लेंस प्रयुक्त किये गये हैं। आपको इन लेंसों को एक-दूसरे से कितनी दूरी (cm में) पर रखना होगा ताकि 60 कोणीय आवर्धन प्राप्त हो सके ? (सूक्ष्मदर्शी का सामान्य संयोजन मानिये।)
3. द्रव्यमान  $m$  वाली एक छोटी प्रत्यास्थ गेंद को चित्रानुसार  $45^\circ$  वाले आनत कोण के शीर्ष पर रखा जाता है। गेंद को नततल पर नीचे की ओर (बिन्दुकितरेखा के अनुदिश) बिना घर्षण फिसलने दिया जाता है तथा यह धरातल से टकराकर इसके अनुदिश पुनः उछलती है। यदि नततल की ऊँचाई  $h$  हो तथा गेंद व धरातल के मध्य प्रत्यावस्थान गुणांक 0.5 हो तो चित्र में प्रदर्शित दूरी AB का मान  $N \times h$  प्राप्त होता है।  $N$  का मान ज्ञात कीजिये।



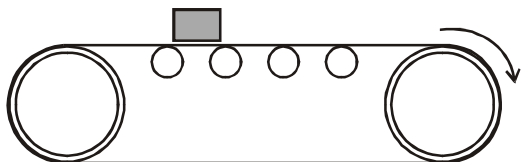
4. An electron moves in the field produced by a charged sphere of radius 10 cm along the radius connecting the points separated by 12 and 15 cm from the centre of the sphere. The velocity of the electron changes thereby from  $2 \times 10^5$  to  $2 \times 10^6$  m/s. Determine the surface charge (in nC/m<sup>2</sup>) density of the sphere. (Mass of electron =  $9.1 \times 10^{-31}$  kg)
5. In the circuit in figure we have  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 100$  V,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $R_3 = 40 \Omega$  and  $R_4 = 30 \Omega$ . Find the reading of the ammeter (in A). Disregard the resistance of the battery and the ammeter.
- 
6. You are given a converging lens with equal radii of curvature and a diverging lens with the same radii of curvature as those of the converging lens. The lenses are made of material with  $n = 1.50$ , and the radii of curvature are all 35 cm. They are placed at opposite ends of a tube 15 cm long, and the nearer lens which is converging is 10 cm from an object. What is the location of the image that results from the two refractions? Write the final distance (in cm) from diverging lens.
7. A calorimeter consists of 400 g of water at 24°C. A 500 g piece of copper at 100°C is thrown into the water and the equilibrium temperature is found to be 36.5°C. What is the molar heat capacity of copper in cal/mol K, given that 1 mol of copper has a mass of 63.5g? Neglect the heat capacity of the container.

4. एक इलेक्ट्रॉन किसी 10 cm त्रिज्या वाले आवेशित गोले द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में, गोले के केन्द्र से 12 cm व 15 cm दूरी पर स्थित बिन्दुओं को जोड़ने वाली त्रिज्या के अनुदिश गति करता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का वेग  $2 \times 10^5$  से  $2 \times 10^6$  m/s तक परिवर्तित होता है। गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व (nC/m<sup>2</sup> में) ज्ञात कीजिये। (इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान =  $9.1 \times 10^{-31}$  kg लें।)
5. प्रदर्शित परिपथ में  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 100$  V,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $R_3 = 40 \Omega$  व  $R_4 = 30 \Omega$  है। अमीटर का पाठ्यांक (A में) ज्ञात कीजिये। बैटरी तथा अमीटर के प्रतिरोध को नगण्य मानें।

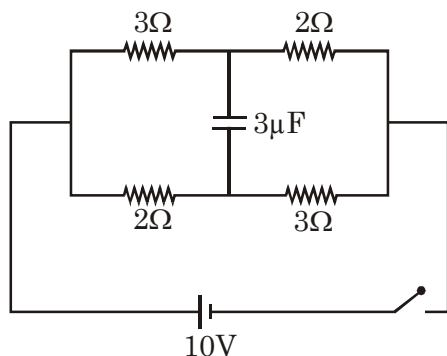


6. आपके पास समान वक्रता त्रिज्याओं वाला एक अभिसारी लेंस तथा इस अभिसारी लेंस के समान वक्रता त्रिज्या वाला एक अपसारी लेंस है। ये लेंस  $n = 1.50$  वाले पदार्थ से बने हैं तथा इन सबकी वक्रता त्रिज्या 35 cm है। इन्हें एक 15 cm लम्बी नली के विपरीत सिरों पर रखा जाता है तथा समीपस्थ लेंस जो अभिसारी है, बिम्ब से 10 cm दूरी पर है। दो अपवर्तनों के कारण प्राप्त प्रतिबिम्ब की स्थिति क्या होगी? अपसारी लेंस से अंतिम दूरी (cm में) का मान लिखिये।
7. एक कैलोरीमापी में 24°C पर 400 gm जल भरा हुआ है। 100°C वाले 500 gm तांबे के टुकड़े को जल में फँका जाता है तथा साम्यावस्था तापमान 36.5°C प्राप्त होता है। यदि 1 मोल तांबे का द्रव्यमान 63.5g हो तो तांबे की मोलर ऊष्मा धारिता (cal/mol K) ज्ञात कीजिये। पात्र की ऊष्मा धारिता नगण्य है।

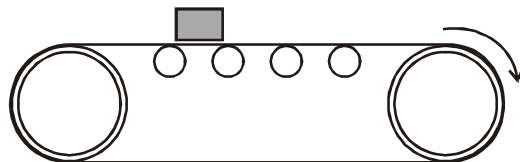
8. The new white belt of a long horizontal conveyor is moving with a constant speed  $v = 3.0 \text{ m/s}$ . A small block of carbon is placed on the belt with zero initial velocity relative to the ground. The block will slip a bit before moving with the belt, leaving a black mark on the belt (figure). How long is that mark (in m) if the coefficient of kinetic friction between the carbon block and the belt is 0.20 and the coefficient of static friction is 0.30 ?



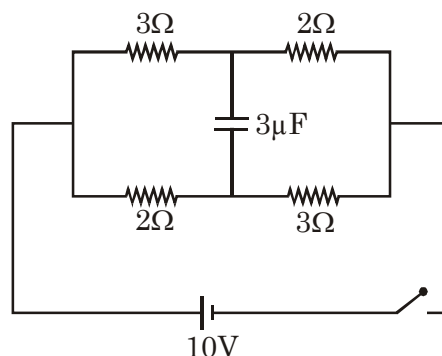
9. In gravity free space, a bead of charge  $1\mu\text{C}$  and mass  $3 \text{ mg}$  is threaded on a rough rod of friction coefficient  $\mu = 0.3$ . A magnetic field of magnitude  $0.2 \text{ T}$  exists perpendicular to the rod. The bead is projected along the rod with a speed of  $4 \text{ m/s}$ . How much distance (in m) will the bead cover before coming to rest ?
10. Initially the capacitor is uncharged. What is the steady state charge on it (in  $\mu\text{C}$ ) after the switch is closed ?



8. एक लम्बी क्षैतिज कन्वेयर की नयी सफेद बेल्ट  $v = 3.0 \text{ m/s}$  की नियत चाल से गतिशील है। अब एक छोटे कार्बन ब्लॉक को बेल्ट पर धरातल के सापेक्ष शून्य प्रारम्भिक वेग के साथ रखा जाता है। यह ब्लॉक बेल्ट के साथ गतिशील होने से पूर्व थोड़ा फिसलता है तथा बेल्ट पर एक काला चिन्ह छोड़ देता है। यदि कार्बन ब्लॉक तथा बेल्ट के मध्य गतिज घर्षण गुणांक 0.20 तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.30 हो तो यह चिन्ह कितना लम्बा (m में) है ?



9. किसी गुरुत्व मुक्त प्रभाग में आवेश  $1\mu\text{C}$  व द्रव्यमान  $3 \text{ mg}$  वाले एक मोती को घर्षण गुणांक  $\mu = 0.3$  वाली खुरदरी छड़ पर पिरोया गया है। यहाँ  $0.2 \text{ T}$  परिमाण का चुम्बकीय क्षेत्र, छड़ के लम्बवत् विद्यमान है। मोती को छड़ के अनुदिश  $4 \text{ m/s}$  चाल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। विरामावस्था में आने से पूर्व मोती द्वारा तय दूरी (m में) ज्ञात कीजिये।
10. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित है। स्विच बंद करने के बाद इस पर स्थायी अवस्था आवेश ( $\mu\text{C}$  में) ज्ञात कीजिये।



**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

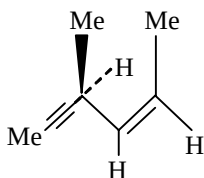
- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1.



Hydrogenation of the above compound in the presence of poisoned palladium catalyst gives

- (A) An optically active compound
- (B) An optically inactive compound
- (C) A racemic mixture
- (D) A diastereomeric mixture

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

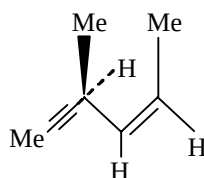
- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.

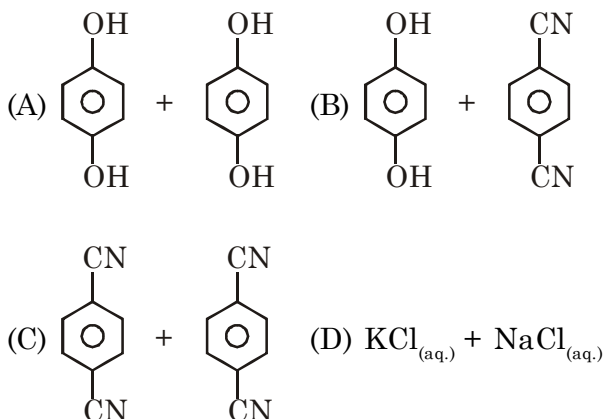


विषाक्त पेल्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उपरोक्त यौगिक के हाइड्रोजनीकरण पर प्राप्त होता है?

- (A) एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक
- (B) एक प्रकाशिक अक्रिय यौगिक
- (C) एक रेसेमिक मिश्रण
- (D) एक विवरिम समावयवी मिश्रण

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. The sum of "number of filled orbitals" and "number of vacant orbitals" upto valence shell of Fe is</p> <p>(A) 15                                      (B) 25</p> <p>(C) 30                                      (D) 35</p> <p>3. Resistance of an aqueous solution containing 2 moles <math>\text{NH}_4\text{Cl}</math> and completely filled in between two electrodes which are 20 cm apart was found to be 100 ohm. The molar conductivity of <math>\text{NH}_4\text{Cl}</math> (in <math>\text{ohm}^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}</math>) is</p> <p>(A) 2.0</p> <p>(B) 1.25</p> <p>(C) 2.50</p> <p>(D) 3.80</p> <p>4. The oxidation of toluene with hot <math>\text{KMnO}_4</math> gives -</p> <p>(A) Benzoic acid</p> <p>(B) Benzaldehyde</p> <p>(C) Benzene</p> <p>(D) Benzyl alcohol</p> | <p>2. Fe के संयोजकता कोश तक में उपस्थित “भरे हुए कक्षकों की संख्या” तथा “रिक्त कक्षकों की संख्या” का योग है</p> <p>(A) 15                                      (B) 25</p> <p>(C) 30                                      (D) 35</p> <p>3. 2 मोल <math>\text{NH}_4\text{Cl}</math> युक्त जलीय विलयन को दो इलेक्ट्रोडों जो एक दूसरे से 20 cm की दूरी पर हैं, के मध्य पूर्ण रूप से भरा गया है, का प्रतिरोध 100 ohm पाया गया तो <math>\text{NH}_4\text{Cl}</math> की मोलर चालकता (<math>\text{ohm}^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}</math> में) है -</p> <p>(A) 2.0</p> <p>(B) 1.25</p> <p>(C) 2.50</p> <p>(D) 3.80</p> <p>4. गर्म <math>\text{KMnO}_4</math> के साथ टॉलुइन के ऑक्सीकरण पर प्राप्त होता है -</p> <p>(A) बेंजोईक अम्ल</p> <p>(B) बेन्जेल्लिडहाइड</p> <p>(C) बेंजीन</p> <p>(D) बेन्जिल ऐल्कोहॉल</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Which of the following set contains species that have interaction energy proportional to  $\frac{1}{r^3}$ ?  
( $r \rightarrow$  internuclear distance)

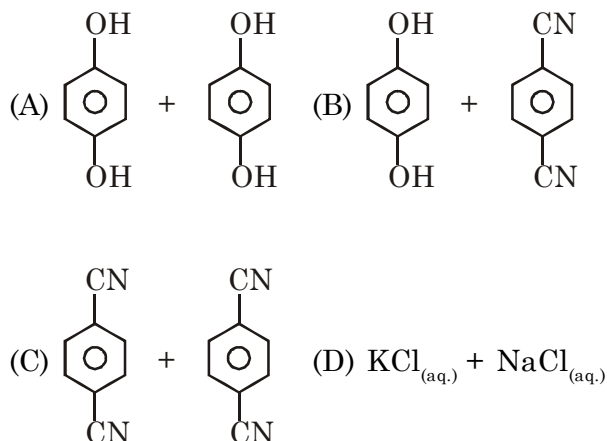


6. What is the apparent molecular mass (in gm/mol) of a weak acid, HA (molar mass = 30.0 gm/mol) in an aqueous solution, which shows elevation in boiling point by  $0.0156^\circ\text{C}$ ?

[Given:  $\text{pK}_a(\text{HA}) = 2.0$ ,  $K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$ ]

- (A) 17.8 (B) 28.3  
(C) 20.0 (D) 23.6
7. N-Ethyl phthalimide on hydrolysis gives-
- (A) Methyl alcohol  
(B) Ethyl amine  
(C) Dimethyl amine  
(D) Diethyl amine

5. निम्न में से कौन से समुच्चय में ऐसी स्पीशीज उपस्थित हैं जिनकी अन्योन्य क्रिया ऊर्जा,  $\frac{1}{r^3}$  के समानुपाती है?  
( $r \rightarrow$  अन्तरनाभिकीय दूरी)

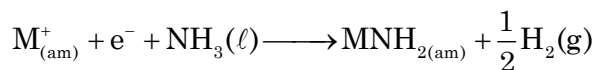


6. जलीय विलयन में एक दुर्बल अम्ल HA (मोलर द्रव्यमान = 30.0 gm/mol) जो क्वथनांक में  $0.0156^\circ\text{C}$  का उन्नयन प्रदर्शित करता है, का प्रेक्षित (apparent) आण्विक द्रव्यमान (gm/mol में) क्या है ?

[दिया है:  $\text{pK}_a(\text{HA}) = 2.0$ ,  $K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$ ]

- (A) 17.8 (B) 28.3  
(C) 20.0 (D) 23.6
7. जलअपघटन पर N-एथिल थैलिमाइड देता है -
- (A) मेथिल ऐल्कोहॉल  
(B) ऐथिल ऐमीन  
(C) डाईमेथिल ऐमीन  
(D) डाईऐथिल ऐमीन

8. Consider the following reactions of 1A metals.



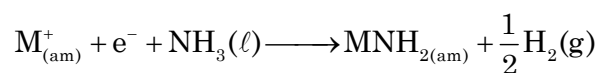
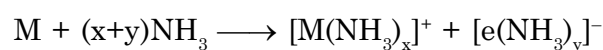
Which of the following statement is **INCORRECT**?

- (A) The blue color of the solution is due to the ammoniated electron which absorbs energy in infrared region of light
- (B) In concentrated solution, the blue color changes to bronze color
- (C) If concentration increases, the solution turns diamagnetic from paramagnetic
- (D) The deep blue solution is conducting in nature

9. The compressibility factor of a Vanderwaal gas is 0.5 at 27°C and 24 atm. The value of Vanderwaal constant 'a' (in atm-L<sup>2</sup>/mol<sup>2</sup>) is (b = 0.10 L/mol, R = 0.08 L-atm/K-mol)

- (A) 2.4 (B) 4.0
- (C) 3.6 (D) 9.0

8. 1A धातुओं की निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए



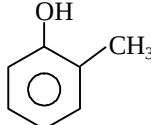
निम्न में से कौन सा कथन **गलत** है?

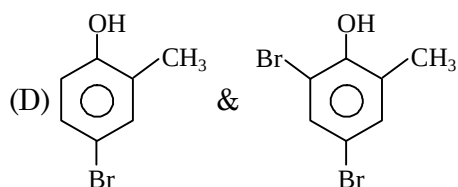
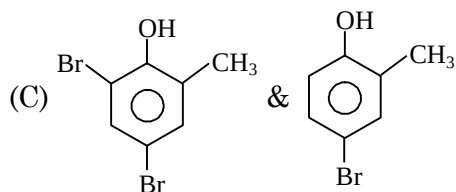
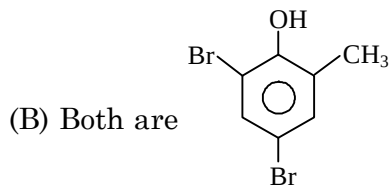
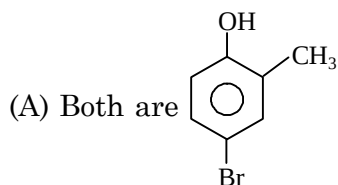
- (A) विलयन के नीले रंग का कारण अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है जो प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करता है
- (B) सान्द्रित विलयन में नीला रंग, ब्रॉन्ज कलर में परिवर्तित हो जाता है
- (C) यदि सान्द्रता बढ़ती है तो विलयन अनुचुम्बकीय से प्रतिचुम्बकीय में परिवर्तित हो जाता है
- (D) गहरा नीला विलयन, चालन प्रकृति का है

9. 27°C तथा 24 atm पर वाण्डरवाल्स गैस का सम्पीड्यता गुणांक 0.5 है तो वाण्डरवाल नियतांक 'a' का मान (atm-L<sup>2</sup>/mol<sup>2</sup> में) है

(b = 0.10 L/mol, R = 0.08 L-atm/K-mol)

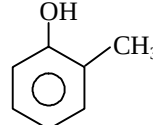
- (A) 2.4 (B) 4.0
- (C) 3.6 (D) 9.0

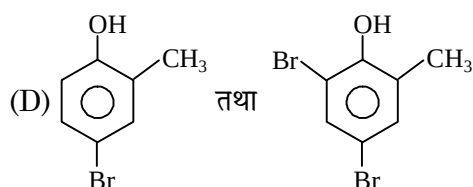
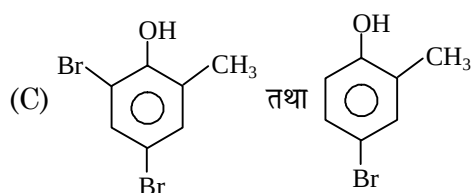
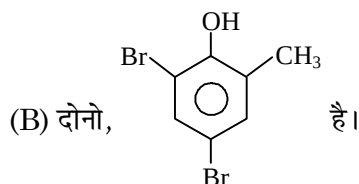
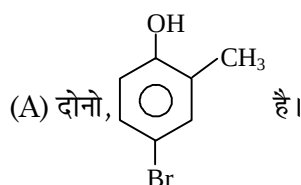
10. 'A'  $\xleftarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{Br}_2}$    $\xrightarrow[\text{CS}_2]{\text{Br}_2}$  'B', 'A' and 'B' respectively are :



11. Select the **CORRECT** statements?

- (i)  $[\text{Zn}(\text{gly})_2]$  is optically active compound  
 (ii)  $[\text{PdClBr}(\text{gly})]^\ominus$  exhibits geometrical isomerism  
 (iii)  $[\text{IrBr}_4(\text{en})]^\ominus$  exhibits cis trans isomerism  
 (iv)  $[\text{RhCl}_2(\text{NH}_3)_4]^+$  number of stereo isomers is equal to number of geometrical isomers  
 (A) (i), (ii), (iv) (B) (ii), (iii), (iv)  
 (C) (ii), (iii) (D) (i), (iii), (iv)

10. 'A'  $\xleftarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{Br}_2}$    $\xrightarrow[\text{CS}_2]{\text{Br}_2}$  'B', 'A' तथा 'B' क्रमशः है?

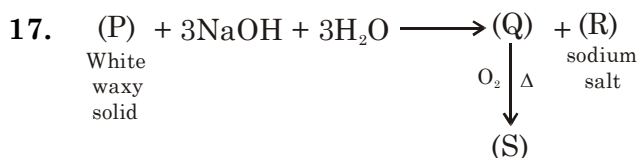


11. सही कथन चुनिए

- (i)  $[\text{Zn}(\text{gly})_2]$  प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है  
 (ii)  $[\text{PdClBr}(\text{gly})]^\ominus$  ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित करता है  
 (iii)  $[\text{IrBr}_4(\text{en})]^\ominus$  सिस-ट्रॉन्स समावयवता प्रदर्शित करता है  
 (iv)  $[\text{RhCl}_2(\text{NH}_3)_4]^+$  त्रिविम समावयवियों की संख्या, ज्यामितिय समावयवियों की संख्या के बराबर है  
 (A) (i), (ii), (iv) (B) (ii), (iii), (iv)  
 (C) (ii), (iii) (D) (i), (iii), (iv)

12. A sample of hydrogen atoms de-excites from 6th excited state to the ground state in one or more electronic transitions. If no spectral line is obtained in the Paschen and Brackett series, then the maximum number of spectral lines of different photon energies obtained will be -  
(A) 21 (B) 15 (C) 10 (D) 7
13. Hydrolysis of sucrose into (+) glucose and (-) fructose is known as-  
(A) Mutarotation (B) Inversion  
(C) Pyrolysis (D) none of these
14. Which of the following reduction methods is correctly matched against the given metals (commercial process)?  
(A)  $\left( \begin{matrix} \text{Cu,} & \text{Pb} \\ \text{low grade} & \text{low grade} \end{matrix} \right) \longrightarrow \text{Self reduction}$   
(B)  $(\text{Au, Ag}) \longrightarrow \text{Electrolytic reduction}$   
(C)  $(\text{Cr, Mn}) \longrightarrow \text{Thermite reduction}$   
(D)  $(\text{Fe, Al}) \longrightarrow \text{Carbon reduction}$
15. An equilibrium mixture contains 2.0 moles of A(g) and 4.0 moles of B(g). Now, 2.0 moles of A(g) is added in this equilibrium mixture and the system is allowed to re-achieve equilibrium at constant volume and temperature. Now, the volume of system is doubled at constant temperature. What should be the moles of B(g) at new equilibrium? The reaction involved is  $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2 \text{B(g)}$ .  
(A) 3.86 (B) 5.86 (C) 4.86 (D) 6.58
12. हाइड्रोजन परमाणुओं का एक नमूना एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में 6th उत्तेजित अवस्था से आद्य अवस्था तक अनउत्तेजित होता है। पाश्चन तथा ब्रेकेट श्रेणी में कोई भी स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्त होने वाली भिन्न-भिन्न प्रकाश ऊर्जाओं की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी ?  
(A) 21 (B) 15 (C) 10 (D) 7
13. (+) ग्लूकोस तथा (-) फ्रक्टोस में सुक्रोस का जलअपघटन कहलाता है -  
(A) परिवर्ती घूर्णन (B) प्रतिपन  
(C) पायरोलाइसिस (D) इनमें से कोई नहीं
14. निम्न में से कौन सी अपचयन विधियाँ, उनके साथ दी गयी धातुओं के साथ सही रूप से सुमेलित हैं (व्यापारिक प्रक्रम) ?  
(A)  $\left( \begin{matrix} \text{Cu,} & \text{Pb} \\ \text{low grade} & \text{low grade} \end{matrix} \right) \longrightarrow \text{स्व-अपचयन}$   
(B)  $(\text{Au, Ag}) \longrightarrow \text{वैद्युत अपघटनीय अपचयन}$   
(C)  $(\text{Cr, Mn}) \longrightarrow \text{थर्मिड अपचयन}$   
(D)  $(\text{Fe, Al}) \longrightarrow \text{कार्बन अपचयन}$
15. एक साम्य मिश्रण में साम्य अवस्था पर 2.0 मोल A(g) तथा 4.0 मोल B(g) उपस्थित है। अब 2.0 मोल A(g) को इस साम्य मिश्रण में मिलाते हैं और तंत्र नियत आयतन तथा ताप पर पुनः साम्य प्राप्त करता है। अब तंत्र का आयतन नियत ताप पर दोगुना हो जाता है तो नये साम्य पर B(g) के मोल क्या होने चाहिए? सम्मिलित अभिक्रिया है  $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2 \text{B(g)}$ .  
(A) 3.86 (B) 5.86  
(C) 4.86 (D) 6.58

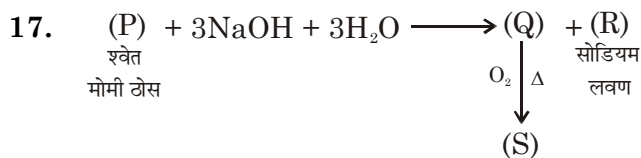
16. Nylon-66 is obtained by condensation polymerization of-
- (A) Adipic acid and hexamethylene diamine
- (B) Phenol and formaldehyde
- (C) Terephthalic acid and ethylene glycol
- (D) Succinic acid and hexamethylene diamine.



If Q is a colourless gas with rotten fish smell then select **CORRECT** statement.

- (A) (Q) also produced on heating of  $H_3PO_4$
- (B) Structure of (P) is polymeric
- (C) Only two oxy bridges are present in (S)
- (D) Zero acidic hydrogen present in anionic part of (R)
18. Which reagent can not be used to distinguish t-Butyl alcohol and isopropyl alcohol :
- (A)  $KMnO_4$
- (B)  $HCl + Anhy ZnCl_2$
- (C) Ammonical  $AgNO_3$
- (D)  $K_2Cr_2O_7$

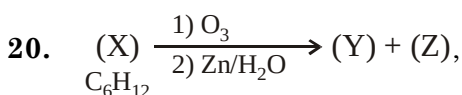
16. नायलॉन-66 को, निम्न में से किसके संघनन बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है -
- (A) ऐडिपीक अम्ल तथा हेक्सामेथिलिन डाईऐमीन
- (B) फीनोल तथा फार्मैल्डिहाइड
- (C) टरथेलिक अम्ल तथा ऐथिलिन ग्लाइकॉल
- (D) सक्सिनिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलिन डाईऐमीन



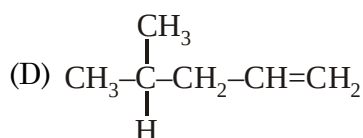
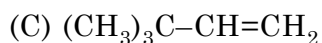
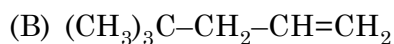
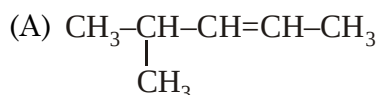
यदि Q एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़ी हुई मछली के समान है। सही कथन चुनिए

- (A) (Q),  $H_3PO_4$  को गर्म करने पर भी उत्पादित होती है
- (B) (P) की संरचना बहुलकीय है
- (C) (S) में केवल दो ऑक्सी सेतु उपस्थित हैं
- (D) (R) के ऋणायनिक भाग में शून्य अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है
18. t-ब्यूटिल ऐल्कोहॉल तथा आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल को विभेदित करने के लिये कौनसे अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है :
- (A)  $KMnO_4$
- (B)  $HCl + निर्जल ZnCl_2$
- (C) अमोनिकृत  $AgNO_3$
- (D)  $K_2Cr_2O_7$

19. The only **INCORRECT** information is
- (A) In isothermal expansion of an ideal gas, internal energy of the gas remains unchanged.
- (B) In adiabatic free expansion of a Vanderwaal gas, the internal energy of gas remains unchanged.
- (C) In adiabatic free expansion of an ideal gas, the initial and final temperature of the gas remains same.
- (D) In adiabatic free expansion of a Vanderwaal gas, the initial and final temperature of gas will remains same.

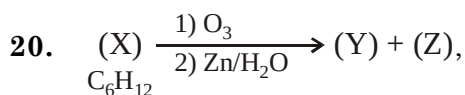


(Y) & (Z) both show disproportionation with conc. NaOH. Then X will be -

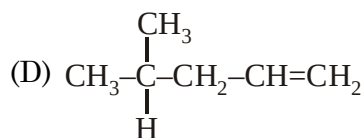
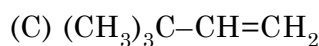
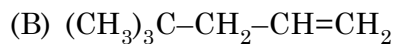


19. केवल गलत सूचना है

- (A) एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस की आन्तरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है
- (B) वाण्डरवाल गैस के रूदोष्मीय मुक्त प्रसार में गैस की आन्तरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है
- (C) एक आदर्श गैस के रूदोष्मीय मुक्त प्रसार में गैस का प्रारम्भिक तथा अन्तिम ताप समान रहता है
- (D) वाण्डरवाल गैस के रूदोष्मीय मुक्त प्रसार में गैस का प्रारम्भिक तथा अन्तिम ताप समान रहता है



(Y) तथा (Z) दोनों सान्द्र. NaOH के साथ विषमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो X होगा



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
  - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
  - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases

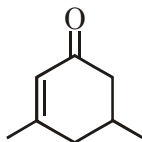
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
  - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
  - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

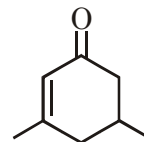
| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If  $x$  = Group number of Europium (atomic number 63)  
 $y$  = Period number of Americium (atomic number 95)  
 $z$  = Most stable oxidation state shown by Gadolinium (atomic number 64)  
 then find the value of  $x + y + z$  ?
2. The decomposition of hydrogen peroxide follows first order kinetics.
- $$2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\ell) + \text{O}_2(\text{g})$$
- If the volume of  $\text{O}_2$  gas liberated at STP in first 20 minutes of the start of decomposition is 25.00 ml, what should be the total volume of  $\text{O}_2$  gas (in ml) collected in time,  $t \gg t_{1/2}$ . ( $t_{1/2}$  for the decomposition of  $\text{H}_2\text{O}_2$  is 10 min)
3. How many H-atome can be exchanged by D-atom when the following compound is kept in  $\text{OD}^\ominus/\text{D}_2\text{O}$  solution for long time?



1. यदि  $x$  = यूरोपियम की वर्ग संख्या (परमाणु क्रमांक 63)  
 $y$  = अमेरिसियम (Americium) की आवर्त संख्या (परमाणु क्रमांक 95)  
 $z$  = गेडोलिनियम द्वारा प्रदर्शित सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ हैं (परमाणु क्रमांक 64)  
 तो  $x + y + z$  का मान बताइये ?
2. हाइड्रोजन परॉक्साइड का विघटन प्रथम कोटि बल गतिकी का अनुसरण करता है
- $$2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\ell) + \text{O}_2(\text{g})$$
- उत्सर्जित  $\text{O}_2$  गैस का आयतन STP पर विघटन के प्रारम्भ के पहले 20 मिनट में 25.00 ml है। समय,  $t \gg t_{1/2}$  में एकत्रित  $\text{O}_2$  गैस का कुल आयतन (ml में) क्या होना चाहिए  
 ( $\text{H}_2\text{O}_2$  के विघटन के लिए  $t_{1/2}$ , 10 मिनट है)
3. जब निम्न यौगिक को लम्बे समय के लिये  $\text{OD}^\ominus/\text{D}_2\text{O}$  विलयन में रखा जाता है तो D-परमाणु द्वारा कितने H-परमाणु विस्थापित किये जा सकते हैं?



4. Find out the number of following orders which are **INCORRECT** against the mentioned properties :
- Ortho hydrogen > Para hydrogen  
(Stability at low temperature)
  - Ethanol > Glycerol (Viscosity)
  - $D_2 < He$  (Boiling Point)
  - $HF > H_2O$  (Melting point)
  - $H_3BO_3 > BF_3$  (Melting point)
  - $NH_3 < SbH_3$  (Boiling point)
  - $H_2O_2 > H_2O$  (Strength of hydrogen bond)
  - $H_2O < D_2O$  (Freezing point)
  - $HF_2^\circ < HF$  (Strength of hydrogen bond)
  - $D_2O < H_2O$  (Bond energy)
5. A metal crystallises as simple cubic crystal. The distance between the next nearest neighbours of each atom is  $\frac{258.36}{\sqrt{2}}$  pm. The atomic radius of metal atoms (in pm) is
6. Nitric oxide is formed in the combustion of fuel. An internal combustion engine produces 600 ppm ( $600 \text{ mg L}^{-1}$ ) of NO. 100 L of air containing the produced NO was oxidised to  $NO_2$ . The  $NO_2$  formed was dissolved in 10 L of water. The pH of the resulting solution is  
( $\log 2 = 0.30$ ,  $\log 3 = 0.48$ )
4. निम्न में से ऐसे क्रमों की संख्या बताइये जो उनके साथ प्रदर्शित किये गये गुण के सन्दर्भ में **गलत** हैं :
- आर्थो हाइड्रोजन > पैरा हाइड्रोजन  
(निम्न ताप पर स्थायित्व)
  - एथेनॉल > ग्लिसरोल (श्यानता)
  - $D_2 < He$  (क्वथनांक)
  - $HF > H_2O$  (गलनांक)
  - $H_3BO_3 > BF_3$  (गलनांक)
  - $NH_3 < SbH_3$  (क्वथनांक)
  - $H_2O_2 > H_2O$  (हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य)
  - $H_2O < D_2O$  (हिमांक)
  - $HF_2^\circ < HF$  (हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य)
  - $D_2O < H_2O$  (बंध ऊर्जा)
5. एक धातु सरल घनीय क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होती है। प्रत्येक परमाणु के अगले निकटतम पड़ोसियों के मध्य दूरी  $\frac{258.36}{\sqrt{2}}$  pm. है। धातु परमाणुओं की परमाण्विक त्रिज्या (pm में) है।
6. नाइट्रिक ऑक्साइड ईंधन के दहन में निर्मित होता है। एक आन्तरिक दहन इंजन 600 ppm ( $600 \text{ mg L}^{-1}$ ) NO उत्पादित करता है। उत्पादित NO को 100 L वायु में मिलाने पर ऑक्सीकृत होकर प्राप्त  $NO_2$  को 10 L जल में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन की pH है  
( $\log 2 = 0.30$ ,  $\log 3 = 0.48$ )

7. A thin circular-disk earrings 10.0 cm in diameter is plated with a coating of gold 0.20 mm thick from an  $\text{Au}^{3+}$  bath. How many days (approx.) does it take to deposit the gold on one side of one earring if the current is 0.193 ampere.

(  $\text{Au} = 197$  , density of  $\text{Au} = 19.7 \text{ g/cm}^3$ ,  $1 \text{ F} = 96500 \text{ C}$ ,  $86400 = 27500 \text{ p}$  )

8. Consider the following orders given below.

- (i)  $\text{S} > \text{Se} > \text{Te} > \text{O}$  (Electron Affinity)
- (ii)  $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+}$  (Ionic Size)
- (iii)  $\text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+} > \text{Fe}^{4+}$  (Ionization Enthalpy)
- (iv)  $\text{H} < \text{B} < \text{P} < \text{C} < \text{Cl}$  (Electronegativity)
- (v)  $\text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Al}^{3+}$  (Extent of hydration)
- (vi)  $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$  (Reducing Nature)
- (vii)  $\text{LiF(s)} > \text{LiCl(s)} > \text{LiBr(s)}$  (Lattice Energy)

If  $x$  = number of correct orders

$y$  = number of incorrect orders

then the value of  $\left(1 + \frac{y}{x}\right)$  is.

9. Among the following oxides

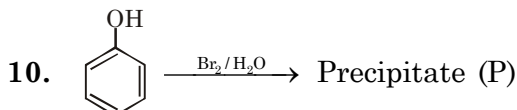
$\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{FeO}$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_7$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{Cu}_2\text{O}$ ,  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{NiO}$

If  $x$  = number of basic oxides

$y$  = number of acidic oxides

$z$  = number of amphoteric oxides

then the value of  $\frac{(x+y)}{z}$  is



How many hydrogen atom(s) is/are present in precipitate (P) ?

7. 10.0 cm व्यास की पतली वृत्ताकार चकतीनुमा ईयरिंग को 0.20 mm गोल्ड की परत  $\text{Au}^{3+}$  बाथ (bath) ले जाकर चढ़ायी गई। ईयरिंग के एक तरफ गोल्ड की परत चढ़ाने में कितना समय (लगभग) लगेगा। यदि वैद्युत धारा का मान 0.193 ऐम्पीयर है।

(  $\text{Au} = 197$  का घनत्व,  $\text{Au} = 19.7 \text{ g/cm}^3$ ,  $1 \text{ F} = 96500 \text{ C}$ ,  $86400 = 27500 \text{ p}$  )

8. नीचे दिये ये क्रमों पर विचार कीजिए

- (i)  $\text{S} > \text{Se} > \text{Te} > \text{O}$  (इलेक्ट्रॉन बंधुता)
- (ii)  $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+}$  (आयनिक आकार)
- (iii)  $\text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+} > \text{Fe}^{4+}$  (आयनन ऐन्थेल्पी)
- (iv)  $\text{H} < \text{B} < \text{P} < \text{C} < \text{Cl}$  (विद्युतऋणता)
- (v)  $\text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Al}^{3+}$  (जलयोजन की मात्रा)
- (vi)  $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$  (अपचायक प्रकृति)
- (vii)  $\text{LiF(s)} > \text{LiCl(s)} > \text{LiBr(s)}$  (जालक ऊर्जा)

यदि  $x$  = सही क्रमों की संख्या

$y$  = गलत क्रमों की संख्या

तो  $\left(1 + \frac{y}{x}\right)$  का मान है?

9. निम्न ऑक्साइडों पर विचार कीजिए

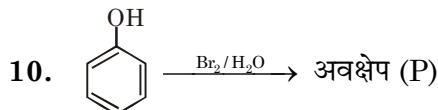
$\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{FeO}$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_7$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{Cu}_2\text{O}$ ,  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{NiO}$

यदि  $x$  = क्षारीय ऑक्साइडों की संख्या

$y$  = अम्लीय ऑक्साइडों की संख्या

$z$  = उदासीन ऑक्साइडों की संख्या

तो  $\frac{(x+y)}{z}$  का मान है?



अवक्षेप (P) में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं?

**ALLEN**  
**PART 3 - MATHEMATICS**

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. If the coefficient of  $x^{21}$  in the expansion of  $\left(x^2 + \frac{3\lambda}{x}\right)^{15}$  is 3640, then the value of ' $\lambda$ ' equals

- (A)  $\frac{4}{3}$       (B)  $\frac{2}{3}$       (C)  $\frac{1}{3}$       (D)  $\frac{5}{3}$

2. Value of  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{(1 + \tan^2 x)(1 + 2^x)}$  equals

- (A)  $\frac{\pi}{2}$                       (B)  $\frac{\pi}{8}$   
(C)  $\pi$                       (D)  $\frac{\pi}{4}$

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि  $\left(x^2 + \frac{3\lambda}{x}\right)^{15}$  के प्रसार में  $x^{21}$  का गुणांक 3640 हो, तो ' $\lambda$ ' का मान होगा

- (A)  $\frac{4}{3}$       (B)  $\frac{2}{3}$       (C)  $\frac{1}{3}$       (D)  $\frac{5}{3}$

2.  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{(1 + \tan^2 x)(1 + 2^x)}$  का मान होगा

- (A)  $\frac{\pi}{2}$                       (B)  $\frac{\pi}{8}$   
(C)  $\pi$                       (D)  $\frac{\pi}{4}$

3. Number of integers in the domain of the function,  $f(x) = \sqrt{3 - 2^x - 2^{1-x}}$

- (A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

4. If one of the root of the quadratic equation  $\lambda x^2 + \lambda x + (\lambda + 1) = 0$  is less than 1 and other is greater than 1, then complete range of values of  $\lambda$  is given by (where  $\lambda \in \mathbb{R}$ )

(A)  $\lambda \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$  (B)  $\lambda \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$

(C)  $\lambda \in \left(-\frac{1}{3}, 0\right)$  (D)  $\lambda \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$

5. The sum of infinite terms of the series,  $1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + \dots$  upto  $\infty$  terms

- (A) 4 (B) 6  
(C) 2 (D) 3

6. Let  $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$  be a circle. A pair of tangents from point  $P(4, 5)$  with a pair of radii form a quadrilateral of area

- (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 12

7. If  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|} & |x| \geq 1 \\ ax^2 + b & |x| < 1 \end{cases}$ , is differentiable

everywhere and  $k = a + b$ , then value of  $k$  is

- (A) -1 (B) 2 (C) 0 (D) 1

3. फलन  $f(x) = \sqrt{3 - 2^x - 2^{1-x}}$  के प्रांत में पूर्णाकों की संख्या होगी

- (A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

4. यदि द्विघात समीकरण  $\lambda x^2 + \lambda x + (\lambda + 1) = 0$  का एक मूल 1 से कम तथा दूसरा मूल 1 से अधिक हो, तो  $\lambda$  के मानों का पूर्ण परिसर होगा (जहाँ  $\lambda \in \mathbb{R}$ )

(A)  $\lambda \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$  (B)  $\lambda \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$

(C)  $\lambda \in \left(-\frac{1}{3}, 0\right)$  (D)  $\lambda \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$

5. श्रेढ़ी  $1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + \dots$  के अनंत पदों का योगफल होगा

- (A) 4 (B) 6  
(C) 2 (D) 3

6. माना  $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$  एक वृत्त है। बिन्दु  $P(4, 5)$  से खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म तथा त्रिज्याओं के युग्म से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा

- (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 12

7. यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|} & |x| \geq 1 \\ ax^2 + b & |x| < 1 \end{cases}$  सर्वत्र अवकलनीय है तथा

$k = a + b$  हो, तो  $k$  मान होगा

- (A) -1 (B) 2 (C) 0 (D) 1

8. The negation of the statement "If a quadrilateral is a square then it is a rhombus".  
 (A) If a quadrilateral is not a square then it is a rhombus.  
 (B) If a quadrilateral is a square then it is not a rhombus.  
 (C) A quadrilateral is a square and it is not a rhombus.  
 (D) A quadrilateral is not a square and it is a rhombus.
9. The variance of the data 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010 is  
 (A) 7 (B) 10 (C) 9 (D) 8
10. If  $\vec{a} = \hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ ,  $\vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  and  $\vec{c} = (\alpha + 1)\hat{i} + (\beta - 1)\hat{j} + \hat{k}$  are linearly dependent vectors and  $|\vec{c}| = \sqrt{6}$  then sum of all possible values of  $(\alpha + \beta)$  is  $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$   
 (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 4
11. The area bounded by the curves  $y^2 = x$  and  $x^2 = -y$  is equal to  
 (A)  $\frac{1}{3}$  (B)  $\frac{2}{3}$  (C)  $\frac{3}{4}$  (D)  $\frac{5}{3}$
12. Solution of the differential equation,  $x dy = \frac{xy dx}{\sqrt{1-x^2}} - y dx$  is (where  $x \in (-1, 1)$ )  
 (A)  $\log_e |xy| = \sin^{-1}x + C$   
 (B)  $\log_e |xy| = 2\sin^{-1}x + C$   
 (C)  $\log_e |(x+y)| = \sin^{-1}x + C$   
 (D)  $\log_e |(x+y)| = 2\sin^{-1}x + C$
8. कथन का निषेध "यदि चतुर्भुज एक वर्ग है, तो यह एक समचतुर्भुज होगा"  
 (A) यदि चतुर्भुज एक वर्ग नहीं है तब यह समचतुर्भुज होगा  
 (B) यदि चतुर्भुज एक वर्ग है तब यह समचतुर्भुज नहीं होगा  
 (C) एक चतुर्भुज एक वर्ग है तथा यह समचतुर्भुज नहीं होगा  
 (D) एक चतुर्भुज एक वर्ग नहीं है तथा यह समचतुर्भुज होगा
9. प्रेक्षण 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010 का प्रसरण होगा  
 (A) 7 (B) 10 (C) 9 (D) 8
10. यदि  $\vec{a} = \hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ ,  $\vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  तथा  $\vec{c} = (\alpha + 1)\hat{i} + (\beta - 1)\hat{j} + \hat{k}$  रेखीय आश्रित सदिश तथा  $|\vec{c}| = \sqrt{6}$  हो, तो  $(\alpha + \beta)$  के सभी सम्भव मानों का योगफल होगा  $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$   
 (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 4
11. वक्रों  $y^2 = x$  तथा  $x^2 = -y$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा  
 (A)  $\frac{1}{3}$  (B)  $\frac{2}{3}$  (C)  $\frac{3}{4}$  (D)  $\frac{5}{3}$
12. अवकल समीकरण  $x dy = \frac{xy dx}{\sqrt{1-x^2}} - y dx$  का हल होगा (जहाँ  $x \in (-1, 1)$ )  
 (A)  $\log_e |xy| = \sin^{-1}x + C$   
 (B)  $\log_e |xy| = 2\sin^{-1}x + C$   
 (C)  $\log_e |(x+y)| = \sin^{-1}x + C$   
 (D)  $\log_e |(x+y)| = 2\sin^{-1}x + C$

13. Conic represented by  $x = 4(\cos t - \sin t)$  and  $y = 5(\cos t + \sin t)$  is (where  $t$  is the parameter)
- (A) Circle (B) Ellipse  
(C) Parabola (D) Hyperbola
14. Consider pair of straight lines  $ax^2 + 3xy - 2y^2 - 5x + 5y + c = 0$  representing perpendicular lines. Value of  $|a + c|$  equals
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
15. All the words formed by writing all the letters of word ZENITH are arranged as in English dictionary. Now the position of word ZENITH is (from beginning)
- (A) 598 (B) 602 (C) 532 (D) 616
16. The relation  $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$  is defined on set  $A = \{n : 3^n > 4^{n-1}, n \in \mathbb{N}\}$ . Relation  $R$  is
- (A) reflexive relation  
(B) symmetric relation  
(C) transitive relation  
(D) equivalence relation
17. Let  $S = \{(a,b) : A^3 = A\}$  where  $A$  is a matrix defined as  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ a & b \end{pmatrix}$  then  $n(S)$  equals
- (where  $n(A)$  denotes number of elements in set  $A$ )
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
13.  $x = 4(\cos t - \sin t)$  तथा  $y = 5(\cos t + \sin t)$  द्वारा प्रदर्शित शांकव होगा (जहाँ  $t$ , प्राचल है)
- (A) वृत्त (B) दीर्घवृत्त  
(C) परवलय (D) अतिपरवलय
14. माना सरल रेखाओं का युग्म  $ax^2 + 3xy - 2y^2 - 5x + 5y + c = 0$  लम्बवत् रेखाओं को प्रदर्शित करता है।  $|a + c|$  का मान होगा
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
15. ZENITH शब्द के सभी अक्षरों को लिखने से निर्मित सभी शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाता है। शब्द ZENITH की स्थिति होगी (प्रारम्भ से)
- (A) 598 (B) 602 (C) 532 (D) 616
16. संबंध  $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$ , समुच्चय  $A = \{n : 3^n > 4^{n-1}, n \in \mathbb{N}\}$  में परिभाषित है, तो संबंध  $R$  होगा
- (A) स्वतुल्य संबंध  
(B) सममित संबंध  
(C) संक्रामक संबंध  
(D) तुल्यता संबंध
17. माना  $S = \{(a,b) : A^3 = A\}$  जहाँ  $A$  एक आव्यूह है जो  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ a & b \end{pmatrix}$  द्वारा परिभाषित है, तो  $n(S)$  का मान होगा
- (जहाँ  $n(A)$ , समुच्चय  $A$  में अवयवों की संख्या को दर्शाता है)
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

18. Let  $P \equiv (1, 7, \sqrt{2})$  be a point and line  $L$  is  $2\sqrt{2}(x-1) = y-2, z=0$ . If  $PQ$  is the distance of the plane  $\sqrt{2}x + y - z = 1$  from point  $P$  measured along a line inclined at an angle  $45^\circ$  with the line  $L$  and is minimum, then value of  $PQ$  equals

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

19. If  $f(x) = \int 2^{\frac{\sin x}{\log_e 2}} \left( \frac{5 \cos x + \cos^3 x}{(2 - \sin x) \sqrt{3 + \cos^2 x}} \right) dx$

and  $f(0) = 1$  then value of  $f(\pi/2)$  equals

- (A)  $\sqrt{3}e$  (B)  $\frac{\sqrt{3}e}{2}$

- (C)  $\frac{3e}{2}$  (D)  $3e$

20. Let  $A(z_1), B(z_2)$  and  $C(z_3)$  lie on the circle  $|z - i| = 1$  and satisfy the equation  $3z_1 + i = 2z_2 + 2z_3$ . If  $D$  is the centre of the circle  $|z - i| = 1$ , then area of quadrilateral  $ABCD$  equals :-

- (A)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  (B)  $\frac{\sqrt{5}}{4}$

- (C)  $\frac{\sqrt{11}}{4}$  (D)  $\frac{\sqrt{7}}{4}$

18. माना एक बिन्दु  $P \equiv (1, 7, \sqrt{2})$  है तथा रेखा  $L$  का समीकरण  $2\sqrt{2}(x-1) = y-2, z=0$  है। यदि रेखा  $L$  के  $45^\circ$  के कोण पर झुकी रेखा के अनुदिश मापी गयी बिन्दु  $P$  से समतल  $\sqrt{2}x + y - z = 1$  की दूरी  $PQ$  है तथा न्यूनतम हो, तो  $PQ$  का मान होगा

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

19. यदि  $f(x) = \int 2^{\frac{\sin x}{\log_e 2}} \left( \frac{5 \cos x + \cos^3 x}{(2 - \sin x) \sqrt{3 + \cos^2 x}} \right) dx$

तथा  $f(0) = 1$  हो, तो  $f(\pi/2)$  का मान होगा

- (A)  $\sqrt{3}e$  (B)  $\frac{\sqrt{3}e}{2}$

- (C)  $\frac{3e}{2}$  (D)  $3e$

20. माना  $A(z_1), B(z_2)$  तथा  $C(z_3)$  वृत्त पर स्थित हैं तथा समीकरण  $3z_1 + i = 2z_2 + 2z_3$  को संतुष्ट करते हैं। यदि वृत्त  $|z - i| = 1$  का केन्द्र  $D$  हो, तो चतुर्भुज  $ABCD$  का क्षेत्रफल होगा :-

- (A)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  (B)  $\frac{\sqrt{5}}{4}$

- (C)  $\frac{\sqrt{11}}{4}$  (D)  $\frac{\sqrt{7}}{4}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में **दस** प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।  
**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If the slope of tangent to the curve  $y = ax^3 - bx^2$  at  $x = 1$  is equal to 3, where  $a \in [1, 2]$  then number of possible integral values of  $b$  is
2. It is given that events  $A$  and  $B$  of an experiment are such that  $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{1}{4}$  and  $P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{1}{12}$  and chance of occurrence of an event "only  $A$ " is  $\frac{1}{12}$  (where  $P(x)$  denote the probability of occurrence of event ' $x$ '). Value of  $22P(B)$  equals
3. If the system of equations  

$$x + 6y + 6z = \lambda x$$

$$4x - y + 4z = \lambda y$$

$$2\lambda x + 2\lambda y + \lambda z = 5z$$
has non-trivial solution then the value of  $|\lambda|$  equals (where  $\lambda \in \mathbb{R}$ )
4. If the function  $f(x) = 2 + x^2 - e^{-x}$  and  $g(x) = f^{-1}(x)$ , then the value of  $\frac{|g'(1)|}{4}$  equals
5. If  $x_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(2^{\frac{x^n}{e^x}} - 3^{\frac{x^n}{e^x}}\right)e^x}{x^n}$  (where  $n \in \mathbb{N}$ ) and  

$$x_2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cot^{-1}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})}{\sec^{-1}\left(\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)^x\right)}$$
then  $\frac{(3e^{x_1} + x_2)}{4}$  equals

1. यदि वक्र  $y = ax^3 - bx^2$  के बिन्दु  $x = 1$  पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है, जहाँ  $a \in [1, 2]$  हो, तो  $b$  के सम्भव पूर्णांक मानों की संख्या होगी
2. यदि एक परिक्षण की घटनायें  $A$  तथा  $B$  इस प्रकार दी गई है कि  $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{1}{4}$  तथा  $P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{1}{12}$  तथा "केवल  $A$ " के घटित होने की प्रायिकता  $\frac{1}{12}$  (जहाँ  $P(x)$ , घटना ' $x$ ' के घटित होने की प्रायिकता को दर्शाता है) है। तब  $22P(B)$  का मान होगा
3. यदि समीकरण निकाय  

$$x + 6y + 6z = \lambda x$$

$$4x - y + 4z = \lambda y$$

$$2\lambda x + 2\lambda y + \lambda z = 5z$$
के अनिरर्थक हल हो, तो  $|\lambda|$  का मान होगा (जहाँ  $\lambda \in \mathbb{R}$ )
4. यदि फलन  $f(x) = 2 + x^2 - e^{-x}$  तथा  $g(x) = f^{-1}(x)$  हो, तो  $\frac{|g'(1)|}{4}$  का मान होगा
5. यदि  $x_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(2^{\frac{x^n}{e^x}} - 3^{\frac{x^n}{e^x}}\right)e^x}{x^n}$  (जहाँ  $n \in \mathbb{N}$ ) तथा  

$$x_2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cot^{-1}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})}{\sec^{-1}\left(\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)^x\right)}$$
हो, तो  $\frac{(3e^{x_1} + x_2)}{4}$  का मान होगा

6. Assume  $e^{-\frac{4}{5}} = \frac{2}{5}$ . If  $x, y$  satisfy,  $y = e^x$  and the minimum value of  $(x^2 + y^2)$  is expressed in the form of  $\frac{m}{n}$  then  $\frac{(2m-n)}{5}$  equals (where  $m$  &  $n$  are coprime natural numbers)
7. Let  $f(x)$  be non-constant thrice differentiable function defined on  $(-\infty, \infty)$  such that  $f(x) = f(6-x)$  and  $f'(0) = 0 = f'(2) = f'(5)$ . If 'n' is the minimum number of roots of  $(f''(x))^2 + f'(x)f'''(x) = 0$  in the interval  $x \in [0, 6]$  then sum of digits of  $n$  equals
8. If  $a, b, c, x, y, z$  are non-zero real numbers and  $\frac{x^2(y+z)}{a^3} = \frac{y^2(x+z)}{b^3} = \frac{z^2(x+y)}{c^3} = \frac{xyz}{abc} = 1$ , then the value of  $(a^3 + b^3 + c^3 + abc)$  equals
9. If the co-ordinate of the vertex of the parabola whose parametric equation is  $x = t^2 - t + 1$  and  $y = t^2 + t + 1$ ,  $t \in \mathbb{R}$  is  $(a, b)$  then  $(2a + 4b)$  equals
10. If  $f(A, B) = \frac{1 + \sin A}{\cos A} + \frac{\cos B}{1 - \sin B}$  and  $g(A, B) = \frac{(\sin A - \sin B)}{\sin(A - B) + \cos A - \cos B}$  and  $h(A, B) = \frac{f(A, B)}{g(A, B)}$  then the value of  $h(18^\circ, 36^\circ)$ . (wherever defined)

6. माना  $e^{-\frac{4}{5}} = \frac{2}{5}$  है। यदि  $x, y$  है जो  $y = e^x$  को संतुष्ट करते हैं तथा  $(x^2 + y^2)$  के न्यूनतम मान को  $\frac{m}{n}$  के रूप में व्यक्त करते हैं, तो  $\frac{(2m-n)}{5}$  का मान होगा (जहाँ  $m$  तथा  $n$  सहअभाज्य प्राकृत संख्यायें हैं)
7. माना अन्तराल  $(-\infty, \infty)$  में  $f(x)$  चर दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार परिभाषित है कि  $f(x) = f(6-x)$  तथा  $f'(0) = 0 = f'(2) = f'(5)$  है। यदि अन्तराल  $x \in [0, 6]$  में  $(f''(x))^2 + f'(x)f'''(x) = 0$  के मूलों की न्यूनतम संख्या  $n$  हो, तो  $n$  के अंको का योगफल होगा
8. यदि  $a, b, c, x, y, z$  अशून्य वास्तविक संख्याएँ हैं तथा  $\frac{x^2(y+z)}{a^3} = \frac{y^2(x+z)}{b^3} = \frac{z^2(x+y)}{c^3} = \frac{xyz}{abc} = 1$  हो, तो  $(a^3 + b^3 + c^3 + abc)$  का मान होगा
9. यदि परवलय के शीर्ष के निदेशांक, जिसका प्राचलिक समीकरण  $x = t^2 - t + 1$  तथा  $y = t^2 + t + 1$ ,  $t \in \mathbb{R}$  है,  $(a, b)$  हो, तो  $(2a + 4b)$  का मान होगा
10. यदि  $f(A, B) = \frac{1 + \sin A}{\cos A} + \frac{\cos B}{1 - \sin B}$ ,  $g(A, B) = \frac{(\sin A - \sin B)}{\sin(A - B) + \cos A - \cos B}$  तथा  $h(A, B) = \frac{f(A, B)}{g(A, B)}$  हो, तो  $h(18^\circ, 36^\circ)$  का मान होगा (जहाँ कही भी परिभाषित)

